

합동 식별·대응 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

합동 표기의 순서가 곧 대응 · 대응변과 대응각 찾기 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	점 D	D	13번
2	∠F	F / 각 F	13번
3	선분 DE	DE / 변 DE	13번
4	7 cm	7 cm	13번
5	∠F = 50°	50° / 50	10번, 13번
6	(가), (나), (라)	(가)(나)(라) / 가, 나, 라	13번
7	(가), (나), (다)	(가)(나)(다) / 가, 나, 다	13번
8	(가), (나), (다), (마)	(가)(나)(다)(마) / 가, 나, 다, 마	15번
9	선분 GH = 4, 선분 HE = 6	GH = 4, HE = 6 / 4, 6	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	합동이면 놓인 자리까지 같아야 한다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10 세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음

괜찮아요 변의 길이만 살피다 보면 각 쪽은 그냥 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 두 각이 100° 와 90° 라면 이 둘만으로 벌써 몇 도인가요? 남은 한 각은 몇 도가 되어야 할까요?

스스로 답해 봐요 삼각형 세 각의 합은 언제나 몇 도인가요?

확인 문제 · 두 각이 110° 와 80° 인 삼각형을 그릴 수 있나요? _____

13 합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음

괜찮아요 글자가 여섯 개나 되니 눈이 바빠지죠. 자리 번호를 붙여 보면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 두 삼각형 이름 위에 각각 1, 2, 3 번을 매겨 볼까요? 첫 번째 글자끼리, 두 번째 글자끼리 짝이 맞나요?

스스로 답해 봐요 대응변을 찾을 때는 글자를 몇 개씩 묶어서 봐야 할까요?

확인 문제 · 삼각형 PQR ≅ 삼각형 XYZ 일 때 변 QR의 대응변은? _____

15 합동이면 놓인 자리까지 같아야 한다고 봄

괜찮아요 “똑같다”는 말을 들으면 자리까지 똑같아야 할 것 같죠. 자연스러운 읽기예요.

이렇게 볼까요 종이에 삼각형을 하나 그리고, 똑같은 삼각형을 오려서 책상 반대쪽으로 옮겨 볼까요? 옮겼다고 해서 두 삼각형이 달라졌나요?

스스로 답해 봐요 합동은 “옮기거나 뒤집어서 포개면 겹쳐요”라는 뜻이에요. 그렇다면 놓인 자리는 같아야 할까요?

확인 문제 · 합동인 두 도형은 반드시 같은 자리에 있어야 하나요? _____

확인 문제 정답 — 10번 그릴 수 없어요 · 13번 변 YZ · 15번 아니요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 점 D

삼각형 ABC ≡ 삼각형 DEF 일 때 점 A 의 대응점을 쓰시오.

힌트 · 표기 순서가 곧 대응이에요. ABC 의 첫째는 DEF 의 첫째와 짝이에요.

삼각형 ABC ≡ 삼각형 DEF → $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$ (같은 자리끼리)

2. ∠F

삼각형 ABC ≡ 삼각형 DEF 일 때 ∠C 의 대응각을 쓰시오.

힌트 · C 는 ABC 에서 세 번째예요.

$C \leftrightarrow F$ (둘 다 세 번째 자리) → ∠C 의 대응각은 ∠F 예요.

3. 선분 DE

삼각형 ABC ≡ 삼각형 DEF 일 때 변 AB 의 대응변을 쓰시오.

힌트 · A 의 짝과 B 의 짝을 찾아 두 글자로 묶어요.

$A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$ → 변 AB 의 대응변은 선분 DE 예요.

4. 7 cm

삼각형 ABC ≡ 삼각형 DEF 이고 선분 AB = 8 cm, 선분 BC = 5 cm, 선분 CA = 7 cm 이다. 선분 DF 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 DF 의 대응변을 먼저 찾아요. D 의 짝은 무엇이고 F 의 짝은 무엇일까요?

$D \leftrightarrow A$, $F \leftrightarrow C$ → 선분 DF 의 대응변은 선분 AC 예요.
선분 AC 와 선분 CA 는 같은 선분이므로 7 cm 예요.
따라서 선분 DF = 7 cm 예요.

5. ∠F = 50°

삼각형 ABC ≡ 삼각형 DEF 이고 ∠A = 70°, ∠B = 60° 이다. ∠F 의 크기를 구하시오.

힌트 · ∠F 의 대응각을 먼저 찾고, 삼각형 세 각의 합을 써요.

$F \leftrightarrow C \rightarrow \angle F = \angle C$ 예요.
 $\angle C = 180^\circ - 70^\circ - 60^\circ = 50^\circ$
따라서 ∠F = 50° 예요.

6. (가), (나), (라)

삼각형 PQR ≡ 삼각형 XYZ 일 때 옳은 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 선분 PQ = 선분 XY (나) 선분 QR = 선분 YZ (다) ∠R = ∠X (라) ∠Q = ∠Y (마) 선분 PR = 선분 YZ

힌트 · 표기 순서는 $P \leftrightarrow X$, $Q \leftrightarrow Y$, $R \leftrightarrow Z$ 예요. 같은 자리끼리 짝지어요.

$P \leftrightarrow X$, $Q \leftrightarrow Y$, $R \leftrightarrow Z$ 예요.

(가) 선분 PQ ↔ 선분 XY ✓

(나) 선분 QR ↔ 선분 YZ ✓

(다) ∠R 의 대응각은 ∠Z 예요. X

(라) ∠Q ↔ ∠Y ✓

(마) 선분 PR 의 대응변은 선분 XZ 예요. X

7. (가), (나), (다)

두 삼각형이 합동이고, 왼쪽 삼각형의 꼭짓점 A, B, C 에 대응하는 점이 각각 P, Q, R 이다. 알맞은 합동 표기를 모두 골라 쓰시오.

(가) 삼각형 ABC ≡ 삼각형 PQR (나) 삼각형 ACB ≡ 삼각형 PRQ (다) 삼각형 BAC ≡ 삼각형 QPR (라) 삼각형 CBA ≡ 삼각형 PQR

힌트 · $A \leftrightarrow P$, $B \leftrightarrow Q$, $C \leftrightarrow R$ 만 일관되게 지키면 표기 방법은 여러 가지예요.

$A \leftrightarrow P$, $B \leftrightarrow Q$, $C \leftrightarrow R$ 만 지키면 돼요.

(가) $ABC \leftrightarrow PQR$ ✓

(나) $ACB \leftrightarrow PRQ$ ✓ ($A \leftrightarrow P$, $C \leftrightarrow R$, $B \leftrightarrow Q$)

(다) $BAC \leftrightarrow QPR$ ✓ ($B \leftrightarrow Q$, $A \leftrightarrow P$, $C \leftrightarrow R$)

(라) $CBA \leftrightarrow PQR$ X (C 의 짝은 R 인데 P 와 짝지어어요)

→ 대응이 정해져 있을 때, 그 대응을 일관되게 따른 표기는 모두 옳아요.

8. (가), (나), (다), (마)

삼각형 ABC ≡ 삼각형 DEF 이다. 항상 참인 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 둘레의 길이가 같다 (나) 넓이가 같다 (다) 가장 긴 변의 길이가 같다 (라) 놓인 위치(좌표)가 같다 (마) 모양과 크기가 같다

힌트 · 합동은 옮겨서 포개면 겹친다는 뜻이에요. 놓인 자리는 어떨까요?

합동이면 대응변과 대응각이 모두 같아요.

(가) 둘레는 세 변의 합이므로 같아요. ✓

(나) 넓이도 같아요. ✓

(다) 가장 긴 변도 대응변이 있어서 같아요. ✓

(라) 자리가 달라도 합동일 수 있어요. X

(마) 합동은 모양과 크기가 같다는 뜻이에요. ✓

9. 선분 $GH = 4$, 선분 $HE = 6$

두 사각형 $ABCD$ 와 $EFGH$ 가 합동이다. (사각형 $ABCD \equiv$ 사각형 $EFGH$) 선분 $AB = 5$, 선분 $BC = 7$, 선분 $CD = 4$, 선분 $DA = 6$ 일 때 선분 GH 와 선분 HE 의 길이를 각각 구하시오.

힌트 · 사각형도 원리는 같아요. $A \leftrightarrow E$, $B \leftrightarrow F$, $C \leftrightarrow G$, $D \leftrightarrow H$ 예요. 변은 두 글자 묶음으로 짝지어요.

대응은 $A \leftrightarrow E$, $B \leftrightarrow F$, $C \leftrightarrow G$, $D \leftrightarrow H$ 예요.

선분 GH 의 대응변 — $G \leftrightarrow C$, $H \leftrightarrow D \rightarrow$ 선분 $CD = 4$

선분 HE 의 대응변 — $H \leftrightarrow D$, $E \leftrightarrow A \rightarrow$ 선분 $DA = 6$

$\rightarrow$ 사각형의 합동도 표기 순서가 대응을 정해요. 삼각형과 같은 원리예요.